

Lösungen zur Klausur Diskrete Mathematik

29.07.2026

Aufgabe	Thema	Ergebnis
1	RSA	$e = 11011101_2$, $c = 896$, $\varphi(m) = 1512$, $d = 821$
2	Inklusion – Exklusion	288
3	Euklidischer Algorithmus	$\text{ggT}(17, 15) = 1$, $x = -7$, $y = -8$ (oder $x = 8$, $y = 9$)
4	Chinesischer Restsatz	$z \equiv 110 \pmod{255}$, kleinste positive Lösung 110
5	Modulo-11-Code	$c = 1150000546$; r_1 nicht dekodierbar; $r_2 \rightarrow 1150020733$

Aufgabe 1: RSA

Gegeben: $w = 1511$, $m = 43 \cdot 57 = 2451$, $e = 221$.

a) e im Binärsystem.

$$221 = 128 + 64 + 16 + 8 + 4 + 1 = 2^7 + 2^6 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^0 \Rightarrow e = 11011101_2.$$

b) **Verschlüsseln.** Formel (Alice): $c \equiv w^e \pmod{m}$, also $c \equiv 1511^{221} \pmod{2451}$.

Schnelles Potenzieren: $1511^{221} = 1511^1 \cdot 1511^4 \cdot 1511^8 \cdot 1511^{16} \cdot 1511^{64} \cdot 1511^{128}$.

Quadrattabelle (mod 2451):

$1511^1 \equiv 1511$	←
$1511^2 \equiv 1511^2 = 2283121 = 931 \cdot 2451 + 1240 \equiv 1240$	
$1511^4 \equiv 1240^2 = 1537600 = 627 \cdot 2451 + 823 \equiv 823$	←
$1511^8 \equiv 823^2 = 677329 = 276 \cdot 2451 + 853 \equiv 853$	←
$1511^{16} \equiv 853^2 = 727609 = 296 \cdot 2451 + 2113 \equiv 2113$	←
$1511^{32} \equiv 2113^2 = 4464769 = 1821 \cdot 2451 + 1498 \equiv 1498$	
$1511^{64} \equiv 1498^2 = 2244004 = 915 \cdot 2451 + 1339 \equiv 1339$	←
$1511^{128} \equiv 1339^2 = 1792921 = 731 \cdot 2451 + 1240 \equiv 1240$	←

Produkt Schritt für Schritt (alle $\equiv$ modulo 2451):

$$\begin{aligned}
 1511 \cdot 823 &= 1243553 \equiv 896 \\
 896 \cdot 853 &= 764288 \equiv 2027 \\
 2027 \cdot 2113 &= 4283051 \equiv 1154 \\
 1154 \cdot 1339 &= 1545206 \equiv 1076 \\
 1076 \cdot 1240 &= 1334240 \equiv 896
 \end{aligned}$$

$c = 1511^{221} \bmod 2451 = 896$

c) **Entschlüsseln.** Formel (Bob): $w \equiv c^d \pmod{m}$. Das funktioniert, weil $e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$, also $e \cdot d = 1 + k \cdot \varphi(m)$ mit $k \in \mathbb{N}$. Nach Euler gilt $w^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ (bei $\text{ggT}(w, m) = 1$; hier ist $\text{ggT}(1511, 2451) = 1$). Damit $c^d \equiv (w^e)^d = w^{ed} = w \cdot (w^{\varphi(m)})^k \equiv w \cdot 1^k = w \pmod{m}$.

d) $\varphi(m)$. Achtung: $57 = 3 \cdot 19$ ist keine Primzahl. Vollständige Zerlegung:

$$2451 = 3 \cdot 19 \cdot 43.$$

Da $\varphi(ab) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$ für teilerfremde a, b gilt und $\varphi(p) = p - 1$ für Primzahlen:

$$\varphi(2451) = \varphi(3) \cdot \varphi(19) \cdot \varphi(43) = 2 \cdot 18 \cdot 42 = 1512.$$

$$\varphi(m) = 1512$$

Falle: Wer $\varphi(m) = (p-1)(q-1) = 42 \cdot 56 = 2352$ rechnet, erhält $d = 221^{-1} \bmod 2352 = 149$. Das ist falsch: $896^{149} \bmod 2451 = 737 \neq 1511$. Die Formel $(p-1)(q-1)$ gilt nur für Primzahlen $p \neq q$.

e) **Privater Schlüssel** d . Oscar zerlegt m in Primfaktoren, berechnet $\varphi(m)$ und löst

$$e \cdot d \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}, \quad \text{also} \quad 221 \cdot d \equiv 1 \pmod{1512}.$$

Weg 1: Euklidischer Algorithmus (Lemma von Bezout).

$$\begin{aligned} 1512 &= 6 \cdot 221 + 186 \\ 221 &= 1 \cdot 186 + 35 \\ 186 &= 5 \cdot 35 + 11 \\ 35 &= 3 \cdot 11 + 2 \\ 11 &= 5 \cdot 2 + 1 \\ 2 &= 2 \cdot 1 + 0 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \text{ggT}(1512, 221) = 1.$$

Matrix $Q = \prod_{i=1}^6 \begin{pmatrix} q_i & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ mit $(q_1, \dots, q_6) = (6, 1, 5, 3, 5, 2)$:

$$Q = \begin{pmatrix} 1512 & 691 \\ 221 & 101 \end{pmatrix}, \quad \det Q = 1512 \cdot 101 - 221 \cdot 691 = 1.$$

Wegen $1512 \cdot 101 \equiv 0 \pmod{1512}$ folgt $221 \cdot (-691) \equiv 1 \pmod{1512}$ und $d = -691 \equiv 821 \pmod{1512}$.

Weg 2: Satz von Euler. Da $\text{ggT}(e, \varphi(m)) = \text{ggT}(221, 1512) = 1$ (Weg 1), gilt nach Euler $e^{\varphi(\varphi(m))} \equiv 1 \pmod{\varphi(m)}$. Also ist $e \cdot e^{\varphi(\varphi(m))-1} \equiv 1$, und es folgt $d \equiv e^{\varphi(\varphi(m))-1} \pmod{\varphi(m)}$. Mit $1512 = 2^3 \cdot 3^3 \cdot 7$ ist $\varphi(1512) = \varphi(2^3) \cdot \varphi(3^3) \cdot \varphi(7) = 4 \cdot 18 \cdot 6 = 432$, also

$$d \equiv 221^{431} \pmod{1512}.$$

$431 = 110101111_2 = 256 + 128 + 32 + 8 + 4 + 2 + 1$. Quadrattabelle $\pmod{1512}$: $221^1 = 221$, $221^2 \equiv 457$, $221^4 \equiv 193$, $221^8 \equiv 961$, $221^{16} \equiv 1201$, $221^{32} \equiv 1465$, $221^{64} \equiv 697$, $221^{128} \equiv 457$, $221^{256} \equiv 193$. Produkt der Zeilen mit Bit 1 $\pmod{1512}$:

$$\begin{aligned} 221 \cdot 457 &\equiv 1205, & 1205 \cdot 193 &\equiv 1229, & 1229 \cdot 961 &\equiv 197, \\ 197 \cdot 1465 &\equiv 1325, & 1325 \cdot 457 &\equiv 725, & 725 \cdot 193 &\equiv 821. \end{aligned}$$

Kontrolle: $221 \cdot 821 = 181441 = 120 \cdot 1512 + 1 \equiv 1 \pmod{1512}$.

$$d = 821$$

Probe: $896^{821} \bmod 2451$ mit $821 = 1100110101_2$ (alle $\equiv$ modulo 2451): Quadrate $896^1 = 896$, $896^4 \equiv 1240$, $896^{16} \equiv 853$, $896^{32} \equiv 2113$, $896^{256} \equiv 1240$, $896^{512} \equiv 823$; Produkt $896 \cdot 1240 \equiv 737$, $\cdot 853 \equiv 1205$, $\cdot 2113 \equiv 2027$, $\cdot 1240 \equiv 1205$, $\cdot 823 \equiv 1511 = w$. ✓

Aufgabe 2: Inklusion – Exklusion

$\Omega = \{k \in \mathbb{N} \mid 1 \leq k \leq 720\}$, $|\Omega| = 720$, $A_i = \{k \in \Omega \mid i \text{ teilt } k\}$ für $i = 3, 4, 5$. Gesucht: $|\Omega \setminus (A_3 \cup A_4 \cup A_5)| = |\Omega| - \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_3$ mit

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= |A_3| + |A_4| + |A_5| = \frac{720}{3} + \frac{720}{4} + \frac{720}{5} = 240 + 180 + 144 = 564, \\ \alpha_2 &= |A_3 \cap A_4| + |A_3 \cap A_5| + |A_4 \cap A_5| = \frac{720}{12} + \frac{720}{15} + \frac{720}{20} = 60 + 48 + 36 = 144, \\ \alpha_3 &= |A_3 \cap A_4 \cap A_5| = \frac{720}{60} = 12. \end{aligned}$$

(Schnittmengen über das kgV: $\text{kgV}(3, 4) = 12$, $\text{kgV}(3, 5) = 15$, $\text{kgV}(4, 5) = 20$, $\text{kgV}(3, 4, 5) = 60$.)

$$720 - 564 + 144 - 12 = 288.$$

Kontrolle (erlaubt, weil 3, 4, 5 paarweise teilerfremd sind und $3 \cdot 4 \cdot 5 = 60 \mid 720$): $720 \cdot (1 - \frac{1}{3})(1 - \frac{1}{4})(1 - \frac{1}{5}) = 720 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{4}{5} = 288$.

288 Zahlen ≤ 720 sind durch keine der Zahlen 3, 4, 5 teilbar.

Aufgabe 3: Euklidischer Algorithmus

a)

$$\begin{aligned} 17 &= 1 \cdot 15 + 2 \\ 15 &= 7 \cdot 2 + 1 & \Rightarrow \text{ggT}(17, 15) = 1. \\ 2 &= 2 \cdot 1 + 0 \end{aligned}$$

b) EA rückwärts (Zeilen aus a) nummeriert):

$$\begin{array}{ll} (1) & 17 = 1 \cdot 15 + 2 \\ (2) & 15 = 7 \cdot 2 + 1 & \Rightarrow \text{ggT}(17, 15) = 1 \\ (3) & 2 = 2 \cdot 1 + 0 \end{array} \quad \begin{array}{ll} (2') & 1 = 15 - 7 \cdot 2 \\ (1') & 2 = 17 - 1 \cdot 15 \end{array}$$

Rückwärts einsetzen:

$$\begin{aligned} 1 &= 15 - 7 \cdot 2 & \text{Start: (2')} \\ &= 15 - 7 \cdot (17 - 1 \cdot 15) & 2 \text{ ersetzen durch (1')} \\ &= 15 - 7 \cdot 17 + 7 \cdot 15 & \text{ausmultiplizieren} \\ &= 8 \cdot 15 - 7 \cdot 17 & 15 \text{er zusammenfassen: } 1 + 7 = 8 \end{aligned}$$

Also $17 \cdot (-7) - 15 \cdot (-8) = -119 + 120 = 1$.

(Mit der Matrix $Q = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & 8 \\ 15 & 7 \end{pmatrix}$, $\det Q = 17 \cdot 7 - 15 \cdot 8 = -1$, ergibt sich dieselbe Lösung.)

Alle Lösungen: $x = -7 + 15t$, $y = -8 + 17t$ ($t \in \mathbb{Z}$). Für $t = 1$: $x = 8$, $y = 9$ ($17 \cdot 8 - 15 \cdot 9 = 136 - 135 = 1$).

$\text{ggT}(17, 15) = 1$; eine Lösung: $x = -7$, $y = -8$ (ebenso $x = 8$, $y = 9$).

Aufgabe 4: Chinesischer Restsatz

a) Gesucht ist z mit $z \equiv 8 \pmod{17}$ und $z \equiv 5 \pmod{15}$. Ansatz: $z = 17x + 8 = 15y + 5$ mit $x, y \in \mathbb{Z}$, also

$$17x - 15y = 5 - 8 = -3.$$

Aus Aufgabe 3: $17 \cdot 8 - 15 \cdot 9 = 1$. Multiplikation mit -3 :

$$17 \cdot (-24) - 15 \cdot (-27) = -3, \quad x = -24, \quad y = -27.$$

$$z = 17 \cdot (-24) + 8 = -400 = 15 \cdot (-27) + 5.$$

(Mit $x = -7$, $y = -8$ aus Aufgabe 3 erhält man $x = 21$, $y = 24$ und $z = 365$; das ist dieselbe Restklasse.)

b) Da $\text{ggT}(17, 15) = 1$, sind alle Lösungen $z \equiv -400 \pmod{255}$ mit $255 = 17 \cdot 15$:

$$z = -400 + k \cdot 255 \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Kleinste positive Lösung: $z = -400 + 2 \cdot 255 = 110$.

Probe: $110 = 6 \cdot 17 + 8 \equiv 8 \pmod{17} \checkmark$, $110 = 7 \cdot 15 + 5 \equiv 5 \pmod{15} \checkmark$

$z \equiv 110 \pmod{255}$, also $z = 110 + 255k$ ($k \in \mathbb{Z}$); kleinste positive Lösung $z = 110$.

Aufgabe 5: Modulo-11-Code $[10, 8, 3]_{11}$

a) Kontrollmatrix (Stellen $1, \dots, 10$):

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{pmatrix}$$

Ein Wort c ist Codewort genau dann, wenn $Hc^T \equiv 0 \pmod{11}$, also $\sum_{i=1}^{10} c_i \equiv 0$ und $\sum_{i=1}^{10} i \cdot c_i \equiv 0 \pmod{11}$.

b) Kontrollziffern für $a = 11500005$ ($c_i = a_i$ für $i = 1, \dots, 8$):

$$\begin{aligned} c_9 &\equiv \sum_{i=1}^8 (1+i) c_i = 2 \cdot 1 + 3 \cdot 1 + 4 \cdot 5 + 9 \cdot 5 = 70 \equiv 4 \pmod{11}, \\ c_{10} &\equiv \sum_{i=1}^8 (9-i) c_i = 8 \cdot 1 + 7 \cdot 1 + 6 \cdot 5 + 1 \cdot 5 = 50 \equiv 6 \pmod{11}. \end{aligned}$$

$c_9 = 4, c_{10} = 6, c = 1150000546$

c) Syndrome $S(r) \equiv Hr^T = (s_1, s_2)^T \pmod{11}$ (alle $\equiv$ modulo 11):

$$\begin{aligned} r_1 = 1150000511: \quad & s_1 = 1 + 1 + 5 + 5 + 1 + 1 = 14 \equiv 3, \\ & s_2 = 1 + 2 + 15 + 40 + 9 + 10 = 77 \equiv 0 \quad \Rightarrow \quad S(r_1) = (3, 0)^T, \\ r_2 = 1150000733: \quad & s_1 = 1 + 1 + 5 + 7 + 3 + 3 = 20 \equiv 9, \\ & s_2 = 1 + 2 + 15 + 56 + 27 + 30 = 131 \equiv 10 \quad \Rightarrow \quad S(r_2) = (9, 10)^T. \end{aligned}$$

d) Bei genau einem Fehler der Größe e_x an der Stelle x gilt $S = e_x \cdot (1, x)^T$, also $e_x \equiv s_1$ und $x \equiv s_2 \cdot s_1^{-1} \pmod{11}$. Das geht nur für $s_1 \neq 0$; dann existiert s_1^{-1} , weil 11 eine Primzahl ist.

Für r_1 : $x \equiv 0 \cdot 3^{-1} \equiv 0 \pmod{11}$. Die Stelle 0 gibt es nicht (Stellen $1, \dots, 10$). Das Syndrom passt also zu keinem Einzelfehler: r_1 enthält mindestens zwei Fehler. Der Code hat $d = 3$ und korrigiert nur 1 Fehler.

r_1 ist nicht dekodierbar (mindestens 2 Fehler).

e) Für r_2 : $e_x = s_1 = 9$ und $x \equiv s_2 \cdot s_1^{-1} \equiv 10 \cdot 9^{-1} \equiv 10 \cdot 5 = 50 \equiv 6 \pmod{11}$ (denn $9 \cdot 5 = 45 \equiv 1 \pmod{11}$). Fehler an Stelle 6 mit Größe 9:

$$c_6 = r_6 - 9 = 0 - 9 \equiv 2 \pmod{11}.$$

$c = 1150020733$

f) Probe $Hc^T \equiv 0 \pmod{11}$:

$$\text{Zeile 1: } 1 + 1 + 5 + 2 + 7 + 3 + 3 = 22 \equiv 0 \pmod{11},$$

$$\text{Zeile 2: } 1 + 2 + 15 + 12 + 56 + 27 + 30 = 143 = 13 \cdot 11 \equiv 0 \pmod{11}.$$

Also ist c ein Codewort. ✓

Hinweis: Andere Formen von H (z. B. systematisch $H = (A \mid E)$) beschreiben denselben Code. Die Syndromwerte sehen dann anders aus, das Ergebnis (Fehlerstelle, Codewort) ist dasselbe.